プロジェクト企画書

在日中国人向け AI 不動産アドバイザー

House Calc

作成日: 2026年3月28日 | ステータス: DRAFT | バージョン: 1.0

1. プロジェクト概要

在日中国人向けのスマートフォンアプリ。ユーザーが「賃貸」または「購入」モードを選択後、不動産サイトの物件情報をスクリーンショットで撮影すると、AIが自動的に情報を読み取り、対話形式で個人情報をヒアリングした上で、**その物件の月額費用の完全な内訳**を算出する。「購入 vs 賃貸」の比較ツールではなく、すでに決断したユーザーが具体的なコストを把握するためのツール。

> コンセプト
>
> **「グループチャットの不動産に詳しい友人」を置き換える**

2つのモード

モード	計算内容
賃貸	家賃 + 管理費 + 更新料按分 + 保険 + 保証会社 = **毎月の実質支出** + 初期費用総額
購入	ローン返済 + 管理費 + 修繕積立金 + 固都税 + 保険 = **毎月の実質支出** + 初期費用総額

2. ターゲットユーザー

- 日本在住の中国語話者（就労ビザ・永住権・留学生など）

- 賃貸または購入を決めた上で、具体的な物件の実質月額コストを知りたい方
- 日本の不動産費用構造に詳しくなく、中国語での説明を必要とする方

3. コア機能（MVP）

機能	説明
モード選択	「賃貸」または「購入」を選択し、対応する計算フローに進む
スクリーンショット認識	ユーザーが物件画面を撮影/選択 → AIがモードに応じた情報を自動抽出
対話型ヒアリング	AIが中国語でモード別の個人情報を質問（購入：頭金・ローン年数、賃貸：敷金・礼金等）
費用明細レポート	その物件の月額支出完全内訳 + 初期費用 + 長期累計
履歴管理	直近20件の計算結果をローカル保存

4. 技術アーキテクチャ

```
┌──────────────────────────────────────┐
│          Expo App (React Native)          │
├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │モード選択│スクショ│対話UI│費用明細│ 履歴  │
├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│        ローカル状態管理 (AsyncStorage)       │
├──────┬──────────────────────────┤
│  費用計算    │   Claude Sonnet 4.6 API     │
│ (TypeScript  │    (Vision + Chat)           │
│  決定的処理) │                              │
└──────┴──────────────────────────┘
```

主要な設計判断

- **費用計算は決定的なTypeScriptコード**で実行（LLM非依存 → 正確性 + コスト抑制）
- LLMの役割：スクリーンショット認識 + 自然言語対話のみ
- バックエンドサーバー不要、API直接呼び出し（MVP段階）
- 金利デフォルト 0.475%（変動金利）、固定資産税評価額 = 市場価格 × 70%

5. 開発計画

Phase 1: プロジェクト構築（Day 1 午前）

タスク	成果物	予定時間
Expoプロジェクト初期化	実行可能な空のApp	15分
TypeScript + 基本ナビゲーション設定	Tab ナビゲーション構造	15分
Claude API SDK統合	API呼び出しラッパー	30分
スクショ選択機能（expo-image-picker）	撮影/アルバムから選択	30分

Phase 2: スクリーンショット認識（Day 1 午後）

タスク	成果物	予定時間
Vision API プロンプト設計	構造化抽出プロンプト	30分
SUUMO/HOME'S/アットホーム スクショテスト	精度評価レポート	1時間
認識結果表示 + 手動修正UI	編集可能なフィールドカード	30分
フォールバック手動入力フォーム	完全入力フォーム	30分

Phase 3: 費用計算エンジン（Day 2 午前）

タスク	成果物	予定時間
ローン月額返済計算（元利均等返済）	calcMonthlyPayment()	15分
購入側費用モデル	管理費/修繕/固都税/保険/団信	45分
賃貸側費用モデル	家賃/共益費/更新料/保証/保険	30分
初期費用計算	仲介/登記/取得税/敷金/礼金	30分
10年/20年長期比較	calcLongTermComparison()	30分

Phase 4: 対話フロー（Day 2 午後）

タスク	成果物	予定時間
対話UI（チャット画面）	吹き出し式対話コンポーネント	45分
System prompt + デシジョンツリー	AIヒアリングロジック	30分
ユーザー入力収集 → 計算トリガー	対話から結果までの完全フロー	30分

Phase 5: 比較レポート + 仕上げ（Day 3）

タスク	成果物	予定時間
費用明細UI（購入/賃貸 各1セット）	テーブル + 可視化グラフ	1時間
初期費用明細ページ	展開可能な費用リスト	30分
モード選択トップページ	賃貸/購入の2つの入口	15分
履歴機能	一覧 + 詳細閲覧	30分
Appアイコン + スプラッシュ画面	ブランドビジュアル	15分
UI全体の仕上げ + 中国語コピー	完全なユーザー体験	1時間
TestFlightビルド + 配布	テスト可能なipa	30分

合計開発期間

約3日間（CC+gstack使用時）

6. 費用計算モデル詳細（コアIP）

購入側：月額支出

```
月額返済額   = 元利均等返済（借入額, 金利0.475%, 返済年数）
管理費       = スクショから抽出
修繕積立金   = スクショから抽出（固定値）
固定資産税/月 = (市場価格 × 0.70 × 0.014) / 12
都市計画税/月 = (市場価格 × 0.70 × 0.003) / 12
火災保険/月   = 専有面積 × 350円 / 12（概算）
団信         = 金利に含む（変動金利は通常含む）
```

購入側：初期費用

```
仲介手数料       = 物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税10%
登録免許税       = 評価額 × 0.3%（住宅軽減）
不動産取得税     = 評価額 × 3%（住宅軽減後）
印紙税           = 1万〜6万円（価格帯別）
司法書士報酬     = 10万〜15万円（概算）
ローン事務手数料 = 借入額 × 2.2%
```

賃貸側：月額支出

```
家賃             = ユーザー入力
管理費/共益費    = 物件情報に含まれる場合あり、デフォルト0
火災保険/月      = 約1.5万円/年 / 12 = ¥1,250
更新料/月按分    = 家賃 × 1 / 24（2年に1回）
保証会社/月      = 家賃 × 0.5 / 12（年次更新50%）
```

賃貸側：初期費用

```
敷金             = 家賃 × 1〜2ヶ月（デフォルト1）
礼金             = 家賃 × 0〜1ヶ月（デフォルト1）
仲介手数料       = 家賃 × 1.1（税込）
火災保険         = 約1.5万円/年
保証会社初回     = 家賃 × 50%
鍵交換           = 約1.5万〜2万円
```

7. マイルストーン

マイルストーン	目標時期	検証基準
M1: スクショ認識POC	第1週	SUUMOスクショの認識精度 > 80%
M2: 完全な計算フロー	第1週	スクショ → 対話 → 比較レポートの一連フロー完成
M3: TestFlight配布	第2週	友人5名がテスト開始
M4: フィードバック改善	第3週	フィードバック収集、上位3件の問題修正
M5: App Store申請	第4週	申請資料準備、審査提出

8. リスクと対策

リスク	確率	影響度	対策
AIスクショ認識の精度不足	中	高	手動入力フォールバック、プロンプト最適化、対応プラットフォーム限定
APIコスト超過	低	中	費用計算はローカルコード、Vision結果キャッシュ、無料利用回数制限
App Store審査却下	中	中	審査ガイドラインの事前調査、プライバシーポリシー完備
費用モデルの計算不正確	低	高	実際の不動産仲介の見積もりと検証、「参考値」表示
ユーザーが質問に回答しない	低	中	合理的なデフォルト値を設定、最大5ターンで結果出力

9. コスト予算

項目	費用	備考
Apple Developer Account	$99/年	App Store公開に必須
Claude API	～$35/月	100ユーザー × 月10回利用想定
Expo EAS Build	無料	無料枠でMVP十分
ドメイン（任意）	～$15/年	プライバシーポリシーページ用
合計（初年度）	**約 $530（約8万円）**	

10. 将来計画（v2以降）

機能	説明
住宅ローン減税計算	完全なローン減税モデルの導入

モンテカルロシナリオシミュレーション	離日・金利変動・大規模修繕等の複数シナリオ確率分析
投資収益分析	賃貸収益率・実質利回り計算
エリアレコメンド	予算と条件に基づく最適エリア提案
修繕積立金逓増モデル	築年数に基づく将来費用予測
多言語対応	日本語/英語インターフェース（ユーザー層拡大）